System Managerを使用してクラスタパフォーマンスを監視する

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_cp_monitor_cluster_performance_sm.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Managerを使用してクラスタパフォーマンスを監視する 1
System Manager を使用してクラスタパフォーマンスを監視する 1
クラスタダッシュボードにパフォーマンスを表示します 1
ホットボリュームやその他のオブジェクトを特定します 1
QoS を変更する 2
リスクを監視 2
システムの最適化に役立つ分析情報を取得できます 4

System Managerを使用してクラスタパフォーマンスを監視する

System Manager を使用してクラスタパフォーマンスを監視する

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースで System Manager を使用してクラスタの健全性とパフォーマンスを管理する方法を説明します。

System Manager ダッシュボードでシステムに関する情報を表示することで、クラスタパフォーマンスを監視できます。ダッシュボードには、重要なアラートと通知に関する情報、ストレージ階層とボリュームの効率性と容量、クラスタで使用できるノード、 HA ペアのノードのステータス、最もアクティブなアプリケーションとオブジェクト、 およびクラスタまたはノードのパフォーマンス指標。

ダッシュボードでは、次の情報を確認できます。

- * Health * ：クラスタの健全性はどの程度ですか？
- * 容量 * ：クラスタで利用可能な容量
- * パフォーマンス * ：レイテンシ、 IOPS 、スループットを基準に、クラスタのパフォーマンスはどの程度向上していますか？
- * ネットワーク * ：ポート、インターフェイス、 Storage VM などのホストとストレージオブジェクトを使用してネットワークをどのように構成しますか？

健全性と容量の概要で、をクリックできます → 追加情報を表示してタスクを実行します。

パフォーマンスの概要では、時間、日、週、月、または年に基づく指標を表示できます。

ネットワークの概要では、ネットワーク内の各オブジェクトの数（「 8 NVMe/FC ポート」など）が表示されます。 番号をクリックすると、各ネットワークオブジェクトの詳細を確認できます。

クラスタダッシュボードにパフォーマンスを表示します

ダッシュボードを使用すると、追加または移動するワークロードについて、十分な情報に基づいて意思決定を下すことができます。また、ピーク使用時間を確認して、潜在的な変更を計画することもできます。

パフォーマンスの値は 3 秒ごとに更新され、パフォーマンスグラフは 15 秒ごとに更新されます。

手順

1. [* ダッシュボード *] をクリックします。
2. [* パフォーマンス *] で、間隔を選択します。

ホットボリュームやその他のオブジェクトを特定します

アクセス頻度の高いボリューム（ホットボリューム）とデータ（ホットオブジェクト）

を特定して、クラスタのパフォーマンスを向上させます。

> ONTAP 9.10.1以降では、ファイルシステム分析のアクティビティ追跡機能を使用してボリューム内のホットオブジェクトを監視できます。

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. IOPS 、レイテンシ、およびスループットの列をフィルタリングして、アクセス頻度の高いボリュームとデータを表示します。

QoS を変更する

ONTAP 9.8以降では、ストレージのプロビジョニング時に サービス品質（QoS） はデフォルトで有効になっています。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセスでカスタムの QoS ポリシーを選択できます。ストレージのプロビジョニングが完了したあとに QoS を変更することもできます。

手順

1. System Managerで、**[**ストレージ**]***を選択し、[ボリューム]*を選択します。
2. QoSを変更するボリュームの横にあるを選択します。 ⋮ 次に*[編集]*をクリックします。

リスクを監視

ONTAP 9.10.0 以降では、 System Manager を使用して、 Active IQ デジタルアドバイザから報告されたリスクを監視できます。 ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用してリスクを確認することもできます。

NetApp Active IQ Digital Advisor は、リスクを軽減し、ストレージ環境のパフォーマンスと効率を向上させる機会を報告します。 System Manager を使用すると、 Active IQ によって報告されるリスクを把握し、ストレージの管理や可用性の向上、セキュリティの向上、ストレージパフォーマンスの向上に役立つ実用的な情報を受け取ることができます。

Active IQ アカウントへのリンク

Active IQ からリスクに関する情報を受け取るには、まず System Manager から Active IQ アカウントにリンクします。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [**Active IQ Registration**](登録 *) で '[*Register] (登録 *) をクリックします
3. Active IQ のクレデンシャルを入力します。
4. クレデンシャルの認証が完了したら、「 * 確認」をクリックして Active IQ と System Manager * をリンクします。

リスクの数を表示します

ONTAP 9.10.0 以降では、 System Manager のダッシュボードから Active IQ で報告されたリスクの数を確認できます。

作業を開始する前に

System Manager から Active IQ アカウントへの接続を確立する必要があります。 を参照してください Active IQ アカウントへのリンク。

手順

1. System Manager で、 * ダッシュボード * をクリックします。
2. * Health * セクションで、報告されたリスクの数を確認します。

> リスクの数を示すメッセージをクリックすると、各リスクの詳細情報を確認できます。 を参照してください リスクの詳細を表示します。

リスクの詳細を表示します

ONTAP 9.10.0 以降では、 Active IQ で報告されるリスクが影響領域別に分類される方法を System Manager で確認できます。 報告された各リスク、システムへの潜在的な影響、対処方法に関する詳細情報も確認できます。

作業を開始する前に

System Manager から Active IQ アカウントへの接続を確立する必要があります。 を参照してください Active IQ アカウントへのリンク。

手順

1. [* イベント]>[すべてのイベント *] をクリックします。
2. 概要 * セクションの * Active IQ 提案 * で、各インパクトエリアカテゴリのリスク数を表示します。 リスクカテゴリは次のとおりです。
   - パフォーマンスと効率性
   - 可用性と保護
   - 容量
   - 設定
   - セキュリティ
3. Active IQ Suggestions * （リスク提案 * ）タブをクリックして、以下を含む各リスクに関する情報を表示します。
   - システムへの影響のレベル
   - リスクのカテゴリ
   - 影響を受けるノード
   - 必要な軽減のタイプ
   - 対処方法

リスクを承認

ONTAP 9.10.1 以降のシステムでは、 System Manager を使用して開いているリスクを確認することができます。

手順

1. System Manager で、の手順を実行してリスクのリストを表示します リスクの詳細を表示します。
2. 承認する未完了リスクのリスク名をクリックします。
3. 次のフィールドに情報を入力します。
   - リマインダ（日付）
   - 理由
   - コメント
4. [* Acknowledge （確認）] をクリックし

> リスクを承認したあと、変更が Active IQ の提案リストに反映されるまでに数分かかります。

リスクの承認を取り消します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、以前に確認されたリスクの承認を取り消すことができます。

手順

1. System Manager で、の手順を実行してリスクのリストを表示します リスクの詳細を表示します。
2. 承認を取り消すリスクの名前をクリックします。
3. 次のフィールドに情報を入力します。
   - 理由
   - コメント
4. [承認の取り消し *] をクリックします。

> リスクを承認しないと、 Active IQ の提案リストに変更が反映されるまでに数分かかります。

システムの最適化に役立つ分析情報を取得できます

System Managerでは、システムの最適化に役立つ分析情報を確認できます。

このタスクについて

ONTAP 9.11.0 以降では、システムの容量とセキュリティコンプライアンスの最適化に役立つ分析情報を System Manager で表示できます。

ONTAP 9.11.1以降では、システムの容量、セキュリティコンプライアンス、構成を最適化するための追加の分析情報を確認できます。

これらの分析情報は、ベストプラクティスに基づいて 1 ページに表示され、システムを最適化するための緊急の操作を開始できます。各インサイトの詳細については、 "System Managerの分析情報"。

最適化のインサイトを表示

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。

   [* Insights （インサイト）] ページには、インサイトのグループが表示されます 各インサイトグループには、 1 つ以上のインサイトが含まれる場合があります。 次のグループが表示されます。

   - 注意が必要です
   - リスクを修正
   - ストレージを最適化

2. （オプション）ページの右上隅にある以下のボタンをクリックして、表示されるインサイトをフィルタリングします。

   - セキュリティ関連の分析情報を表示します。
   - 容量に関する分析情報が表示されます。
   - 設定に関する分析情報を表示します。
   - All すべてのインサイトを表示します。

分析情報に対応してシステムを最適化

System Manager では、分析情報を無視したり、さまざまな方法で問題を解決したり、プロセスを開始して問題を修正したりすることで、対応できます。

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。
2. Insight にカーソルを合わせると、次の操作を実行するためのボタンが表示されます。

   - * Dismiss * ：ビューからインサイトを削除します。 洞察を「アン・却下」するには、を参照してください [customize-settings-insights]。
   - * Explore * ：洞察に言及されている問題を解決するさまざまな方法を見つけます。 このボタンは、複数の修復方法がある場合にのみ表示されます。
   - * 修正 *: インサイトで説明されている問題を修正するプロセスを開始します。修正の適用に必要なアクションを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

> これらの処理の一部は System Manager の他のページから開始できますが、 * Insights * ページではこの 1 ページから実行できるため、日常業務を合理化できます。

インサイトの設定をカスタマイズします

System Managerで通知を受け取るインサイトをカスタマイズできます。

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。
2. ページの右上にあるをクリックします ⋮をクリックし、*設定*を選択します。
3. [* 設定 *] ページで、通知を受けるインサイトの横にチェックボックスがあることを確認します。 以前にインサイトを却下したことがある場合は、チェックボックスをオンにすることで「アン却下」できます。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

インサイトを**PDF**ファイルとしてエクスポートします

適用可能なすべてのインサイトをPDFファイルとしてエクスポートできます。

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。
2. ページの右上にあるをクリックします ⋮をクリックし、*エクスポート*を選択します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。